2학년 인공지능 수학 5회 정답 및 해설

씨마스 교과서 Ⅰ. 인공지능과 빅데이터 ~ Ⅱ. 텍스트 데이터 처리 · 선택형 21문항(80점) · 단답형 5문항(20점)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
정답	①	②	①	⑤	②	②	②	①	①	③	③	④	④	③	⑤	③	④	⑤	⑤	④	⑤

단답형	정답
1	(가) 임곗값 (나) 활성화함수
2	$\sqrt{13}$
3	$(1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1)$
4	B와 C, $\sqrt{3}$
5	A와 C, 0.987

선택형 해설

1. ① 인공지능의 개념 · 출처 교과서 11쪽

'인공지능'이라는 용어는 1956년 미국 다트머스 회의에서 처음 사용되었다. 1950년 튜링의 논문은 튜링 테스트를 제시했다.

2. ② 딥러닝 · 출처 교과서 19쪽

포함 관계는 (인공지능) ⊃ (기계학습) ⊃ (딥러닝)이다. ㄹ은 방향이 반대이다.

3. ① 알고리즘과 순서도 · 출처 교과서 28쪽

계산 방법 또는 처리 과정의 순서 = 알고리즘, 알고리즘을 기호와 그림으로 나타낸 것 = 순서도.

4. ⑤ 순서도 (확인하기 6) · 출처 교과서 29쪽 확인하기 6

$a=0$이면 $bx+c=0$이 된다. (가) $b=0$? 아니요 → $x=-\dfrac{c}{b}$. (나) $c=0$? 예 → (라) 해가 무수히 많다, 아니요 → (마) 해가 없다. $a\neq 0$이면 (다) 근의 공식을 이용한다.

5. ② 명제 · 출처 교과서 Ⅰ 대단원 평가 02

ㄱ: 참인 명제. ㄴ: $2x+1=5$이므로 거짓인 명제. ㄷ: x의 값에 따라 참·거짓이 달라지므로 명제가 아니다. ㄹ: '가까운'은 기준이 모호하므로 명제가 아니다.

6. ② 진릿값 · 출처 교과서 Ⅰ 대단원 평가 03

(1) 거짓 (2) $25-30+5=0$ 참 (3) $4-1=3<3$ 거짓 (4) 8의 약수는 $\{1,2,4,8\}$이므로 거짓.

7. ② 전문가 시스템의 구성 · 출처 교과서 26쪽

증상은 사실, 규칙은 지식 베이스, 사실과 규칙으로 결론을 내리는 것은 추론 엔진이다.

8. ① XOR 다층 퍼셉트론 · 출처 교과서 24쪽

$z_1=f(5\cdot 1+4\cdot 0)=f(5)=1$, $z_2=f(1\cdot 1+2\cdot 0)=f(1)=0$, $y=f(4\cdot 1-4\cdot 0)=f(4)=1$.

9. ① 평균과 표준편차 · 출처 교과서 34쪽

평균 $\dfrac{170+173+185}{3}=176$, 분산 $\dfrac{36+9+81}{3}=42$ → 표준편차 $\sqrt{42}$.

10. ③ 빅데이터와 인공지능 · 출처 교과서 35–36쪽

빅데이터와 인공지능은 상호 보완 관계이다.

11. ③ 다중회귀분석 · 출처 교과서 39쪽
합성곱 신경망은 이미지 패턴 분석(콜택시 배차), GBM은 수열의 점화식과 미분의 성질을 활용한 분류(맞춤형 복지)에 쓰였다.

12. ④ 집합으로 표현 · 출처 교과서 48–49쪽
단어집합은 중복을 허용하지 않는다. 그래서 중복된 단어를 한 번만 나타내는 한계가 있다.

13. ④ 빈도수 벡터의 합 · 출처 교과서 52쪽
$\vec{u} = (4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1)$ → 합 18 ($\vec{a}$의 합 8 + $\vec{b}$의 합 10).

14. ③ 단어 임베딩 · 출처 교과서 53쪽
가장 많이 사용되는 단어 임베딩 방법은 워드투벡(Word2vec)이다.

15. ⑤ 형태소와 단어 구름 · 출처 교과서 54·62–63쪽
TF 기반은 많이 나온 단어가, TF−IDF 기반은 문맥상 중요한 단어가 크게 나타나므로 서로 다를 수 있다.

16. ③ TF-IDF · 출처 교과서 58–60쪽
TF−IDF에는 절대적인 기준값이 없고, 분석 목적에 따라 상대적인 기준값을 설정한다.

17. ④ TF-IDF · 출처 교과서 57–59쪽
DF: 프라이드치킨·추천 3, 나머지 2 → IDF 1, 1, $\frac{3}{2}$, … 후기 B의 TF−IDF $= (1, 1, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 0, 0, \frac{3}{2})$ → 배달, 빠르다, 맛있다.

18. ⑤ 감성 분석 · 출처 교과서 67–68쪽
'잘(능력 긍정)'은 긍정(1)이지만, '잘(단순 긍정, 의지 긍정)'은 중립(0)이다. 같은 단어라도 의미에 따라 감성 점수가 다르다.

19. ⑤ 감성 분석의 한계 · 출처 교과서 69쪽
$2-2-2-2+0-2=-6$ → 규칙상 부정이지만 실제로는 긍정. 그래서 기계학습을 도입한다.

20. ④ 벡터의 성질 · 출처 교과서 72쪽
$k\vec{a} = (ka_1,\ ka_2)$이다. 모든 성분에 k를 곱한다.

21. ⑤ 코사인 유사도와 각 · 출처 교과서 75쪽

$\vec{a}$와 $\vec{b}$는 0° → 1, $\vec{a}$와 $\vec{d}$는 90° → 0, $\vec{a}$와 $\vec{c}$는 약 33.7° → $\dfrac{3}{\sqrt{13}} = \dfrac{3\sqrt{13}}{13}$. 각이 작을수록 코사인 유사도가 크다.

단답형 해설

단답형 1. (가) 임곗값 (나) 활성화함수 활성화함수 · 출처 교과서 29쪽 개념 정리하기
(가) 임곗값 (나) 활성화함수.

단답형 2. $\sqrt{13}$ 벡터의 크기 · 출처 교과서 72–73쪽
$\vec{b}-\vec{a} = \overrightarrow{\mathrm{AB}} = (2,\ -3)$ → $\sqrt{4+9} = \sqrt{13}$ (두 점 사이의 거리).

단답형 3. $(1,\ 1,\ 0,\ 1,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1)$ 빈도수 벡터 · 출처 교과서 82쪽 대단원 마무리 01
수학, 인공지능, 원리, 이해, 필요가 각 1회씩, 관련·기반·발전은 0회.

단답형 4. B와 C, $\sqrt{3}$ 유클리드 유사도 · 출처 교과서 82쪽 대단원 마무리 03
$d(A,B) = \sqrt{4} = 2$, $d(A,C) = \sqrt{9} = 3$, $d(B,C) = \sqrt{3}$ → B와 C.

단답형 5. A와 C, 0.987 코사인 유사도 · 출처 교과서 82쪽 대단원 마무리 04

$C(A,B) \approx 0.667$, $C(A,C) = \dfrac{12+4+2+15+12}{\sqrt{32}\sqrt{65}} \approx 0.987$, $C(B,C) \approx 0.672$ → A와 C.